

Entraîner l'IA : sciences et données

Projet SmAlle

Informations essentielles

Public cible : 8 à 12 ans.

Durée de l'activité : 4–5 séances (45 min chacune)

Principaux objectifs pédagogiques :

1. **Apprentissage automatique:** Comprendre la formation, les tests et les ensembles de données.
2. **Enquête scientifique:** Rassembler et étiqueter des données du monde réel (signes de circulation).
3. **Éthique:** Identifier les biais et les limites des modèles d'IA.
4. **Collaboration:** Partage des données à l'échelle internationale via eTwinning.

Résultats d'apprentissage

À la fin du projet, les élèves pourront:

CONNAISSANCES ET COMPRÉHENSION :

- Décrire le fonctionnement de l'apprentissage automatique (entraînement/essais).
- Comprendre les applications de l'IA dans la reconnaissance d'images.
- Reconnaître les considérations éthiques comme la confiance et la responsabilité.

COMPÉTENCES ET APTITUDES :

- Utilisation Teachable Machine pour créer des modèles d'IA.
- Collectez, étiquettez et organisez des ensembles de données.
- Analysez les erreurs de l'IA par rapport au raisonnement humain.

ATTITUDES ET VALEURS :

- Appréciez la combinaison de l'intuition humaine et de la technologie.
- démontrer leur ouverture aux différentes perspectives culturelles.

Dimension européenne / lien avec Erasmus+

- **Démocratie et inclusion:** Contribution égale aux ensembles de données partagés.
- **Conscience culturelle:** Adapter l'IA aux différences régionales (par exemple, les panneaux de signalisation).
- **Responsabilité numérique:** Apprendre le RGPD et l'utilisation éthique des données.

1. Ressources et outils

- **Les outils numériques:** Teachable Machine, eTwinning/TwinSpace, Padlet.
- **Le matériel:** Les tablettes / caméras, les ordinateurs portables.
- **Matériel nécessaire :** Photos de visage générées par l'IA (Att 1.1), images de panneaux de signalisation.

Liens utiles :

- [Teachable Machine](#)
- [Vidéo sur la classification des images](#)
- [Article de Chihuahua contre Muffin](#)
- [Teachable Machine page de formation](#)

Supports pédagogiques :

- Utilisez une rubrique de l'enseignant et des formulaires de réflexion numériques, tels que Google Formulaires ou formulaires Microsoft, après test et discussion des modèles.

Vue d'ensemble des activités

Activité	Durée	Description
Introduction	20 min	La motivation: Je regarde les "bloopers" de l'IA (la reconnaissance échoue). Discussion sur les raisons pour lesquelles l'IA commet des erreurs.
1	45 minutes	Beaucoup de faces: Classifier les visages sans technologie. Discussions sur l'humain contre l'homme. la perception de la machine.
2	45 minutes	Signes de circulation: Je collecte des photos de panneaux locaux. Catégorisation et téléchargement à eTwinning.
3	45 minutes	Formation: Utilisation Teachable Machine pour former un mannequin. Des tests avec des images internationales.
4	45 minutes	Éthique: Débat "L'IA peut-elle remplacer les humains ?" Analyse des erreurs. Une réflexion.

2. Introduction: Échecs de l'IA

Objectif : Comprendre que l'IA n'est pas parfaite.

- **Vidéo :** "Le mystérieux objet de reconnaissance échoue".
- **Discussion :** "Quelle erreur vous a surpris?"
- **Le concept:** L'IA est seulement aussi bonne que les données que vous lui donnez.

3. Activité 1: Beaucoup de faces, un seul monde

Objectif : Comparez la vision humaine et la vision machine.

- **Tâche:** Des photos de groupes de personnes différentes en fonction de critères.
- **Discussion :** Les humains voient "culture" ou "genre"; Les machines voient les "pixels" et les "patterns".

4. Activité 2: Examen des panneaux de circulation

Objectif : La collecte de données.

- **Travail sur le terrain:** Prenez des photos des panneaux de circulation.
- **Collaboration:** Télécharger à eTwinning de partager avec les écoles partenaires.
- **Une analyse:** Les panneaux d'arrêt sont-ils les mêmes dans tous les pays?

5. Activité 3: Formation du modèle d'IA

Objectif : Apprentissage automatique pratique.

- **Un outil:** Teachable Machine.
- **Étape 1:** Créer des classes (par exemple, "signes d'avertissement", "signes réglementaires").
- **Étape 2:** Téléchargez des images et le train.
- **Étape 3:** Test avec un panneau d'un pays partenaire. Ça a fonctionné ?

6. Activité 4: Éthique et réflexion

Objectif : Une réflexion critique.

- **Débat:** "L'IA peut-elle remplacer un scientifique de laboratoire?"
- **Réflexion:** Partager des idées sur Padlet.
- **Résultats:** Réflexion numérique sur l'importance du jugement humain.